L2M&L2-MI
Durée de l'épreuve : 2 heures
Barème indicatif : 5+4+3+8

Contrôle terminal, structures algébriques, mai 2026

Les documents sont interdits. L'utilisation ou la consultation de téléphone est formellement interdite, les calculatrices, les smartphones et tout objet connecté en particulier les montres et les lunettes connectées doivent être éteints et rangés dans un sac fermé qui sera déposé à l'avant de l'amphi.

Exercice 1 (Question de cours): Preuve de Bézout pour les polynômes.

Soient K un corps, P et Q deux éléments de $K[X]$ dont l'un est non nul, $\mathcal{E} = \{UP + VQ/U, V \in K[X]\}$, D un diviseur commun de P et Q et H un PGCD de P et Q c'est à dire un diviseur commun de P et Q de degré maximal (maximal parmi tous les diviseurs communs de P et Q).

1. Justifier l'existence d'un élément G non nul de $\mathcal{E}$ de degré minimal (minimal parmi les éléments non nuls de $\mathcal{E}$).
2. Montrer que H divise G.
3. Montrer que G divise P, on pourra utiliser une division euclidienne.
4. Montrer que $\deg(G) \leqslant \deg(H)$.
5. Montrer qu'il existe $\lambda \in K \setminus \{0\}$ tel que $H = \lambda G$.
6. Montrer que $\exists U_0, V_0 \in K[X],\ H = U_0P + V_0Q$ et que tout diviseur commun de P et Q divise H.

Exercice 2: Soit $\sigma \in S_9$ la permutation : $\sigma = \left(\begin{smallmatrix} 1&2&3&4&5&6&7&8&9 \\ 2&3&4&1&6&5&8&9&7 \end{smallmatrix}\right)$.

1. Décomposer σ en produit de cycles disjoints, puis en produit de transposition.
2. Déterminer l'ordre de σ.
3. Déterminer la signature de σ.
4. Quel est le cardinal du sous-groupe de S_9 engendré par σ.
5. Quels sont les générateurs de $\langle\sigma\rangle$, c'est à dire les $\rho \in S_9$ tels que $\langle\sigma\rangle = \langle\rho\rangle$

Exercice 3: Déterminer l'inverse de $\overline{243}$ dans $((\mathbb{Z}/1000\mathbb{Z})^*, \otimes)$

Exercice 4: Soit $(G, *)$ un groupe. On pose

$$\mathcal{C} = \{a \in G/\forall x \in G, a * x = x * a\}$$

1. Montrer que $\mathcal{C}$ est un sous groupe de G.
2. Montrer que $(\mathcal{C}, *)$ est commutatif.
3. On définit sur G une relation binaire R par

$$xRy \text{ lorsque } x * y^{-1} \in \mathcal{C}$$

   (a) Montrer que R est une relation d'équivalence.
   (b) On note G/R l'ensemble quotient, pour $x \in G$, on note alors $[x]$ la classe d'équivalence de x, démontrer que l'expression $\forall x, y \in G,\ [x] \otimes [y] = [x * y]$ définit bien une opération sur G/R.
   (c) Montrer que $(G/R, \otimes)$ est un groupe.
   (d) Montrer que G est abélien si et seulement si G/R possède un unique élément.
   (e) Montrer que si G/R est monogène alors G est abélien.